ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

නෙවන වාර පරීක්ෂණය (සම්පූර්ණ විෂය නිර්දේශය)

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- A කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1). — මුළු ලකුණු 40
- B කොටස: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 60. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

A කොටස — පිළිතුරු

1. $\sqrt{0.0196} = \sqrt{\frac{196}{10000}} = \frac{14}{100}$

අවසාන පිළිතුර: 0.14

(ලකුණු 2)

2. $\frac{5}{2} - \frac{4}{3} = \frac{7}{6}$; $\frac{7}{6} \div \frac{7}{2} = \frac{7}{6} \times \frac{2}{7}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{1}{3}$

(ලකුණු 2)

3. $(x^2 - 25) - (x^2 - 4x + 4)$

අවසාන පිළිතුර: $4x - 29$

(ලකුණු 2)

4. ගුණිතය 28, එකතුව $-11 \Rightarrow -4, -7$

අවසාන පිළිතුර: $(x - 4)(x - 7)$

(ලකුණු 2)

5. $3a(a^2 - 4)$

අවසාන පිළිතුර: $3a(a - 2)(a + 2)$

(ලකුණු 2)

6. $\frac{x(x-4)}{(x-4)(x+4)}$

අවසාන පිළිතුර: $\frac{x}{x+4}$

(ලකුණු 2)

7. චාප දිග $= \frac{45}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14 = 11$ cm ; පරිමිතිය $= 11 + 14 + 14$

අවසාන පිළිතුර: 39 cm

(ලකුණු 2)

8. $Q\hat{P}R = x \Rightarrow P\hat{Q}R = P\hat{R}Q = 2x$; $x + 2x + 2x = 180°$

අවසාන පිළිතුර: 36°

(ලකුණු 2)

9. $\log_2 4x = 5 \Rightarrow 4x = 2^5 = 32$

අවසාන පිළිතුර: $x = 8$

(ලකුණු 2)

10. $\lg 0.03 = \lg 3 - \lg 100 = 0.4771 - 2$

අවසාන පිළිතුර: $\bar{2}.4771$

(ලකුණු 2)

11. $T_n = 40 - 3(n-1) < 0 \Rightarrow n - 1 > 13.3 \Rightarrow n = 15$ ($T_{14} = 1$, $T_{15} = -2$)

අවසාන පිළිතුර: 15 වන පදය

(ලකුණු 2)

12. $B \subset A \Rightarrow A \cap B = B$, $A \cup B = A$

අවසාන පිළිතුර: $n(A \cap B) = 12$; $n(A \cup B) = 20$

(ලකුණු 2)

13. $20\,000 \times 1.05 = 21\,000$; $21\,000 \times 1.05 = 22\,050$; $22\,050 - 20\,000$

අවසාන පිළිතුර: රු. 2 050

(ලකුණු 2)

14. මිනිස් පැය $= 10 \times 8 \times 12 = 960$; $960 \div (12 \times 10)$

අවසාන පිළිතුර: දින 8

(ලකුණු 2)

15. 72 km/h $= 72 \times \frac{1000}{3600} = 20$ m/s ; $200 \div 20$

අවසාන පිළිතුර: තත්පර 10

(ලකුණු 2)

16. $y(x - 1) = 2x + 3 \Rightarrow xy - 2x = y + 3 \Rightarrow x(y - 2) = y + 3$

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{x = \frac{y + 3}{y - 2}}$

(ලකුණු 2)

17. සුදු නොවන බෝල $= 3 + 2 = 5$; $\frac{5}{10}$

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{\frac{1}{2}}$

(ලකුණු 2)

18. $3 + 7 + x + 10 + 12 = 5 \times 8 = 40 \Rightarrow 32 + x = 40$

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{x = 8}$

(ලකුණු 2)

19. $B\hat{A}D = 180° - (35° + 60°) = 85°$; $B\hat{C}D = B\hat{A}D$ (සම්මුඛ කෝණ)

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{85°}$

(ලකුණු 2)

20. $2 \times \frac{22}{7} \times 7 \times h = 440 \Rightarrow 44h = 440$

අවසාන පිළිතුර: $\mathbf{10\ cm}$

(ලකුණු 2)

B කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

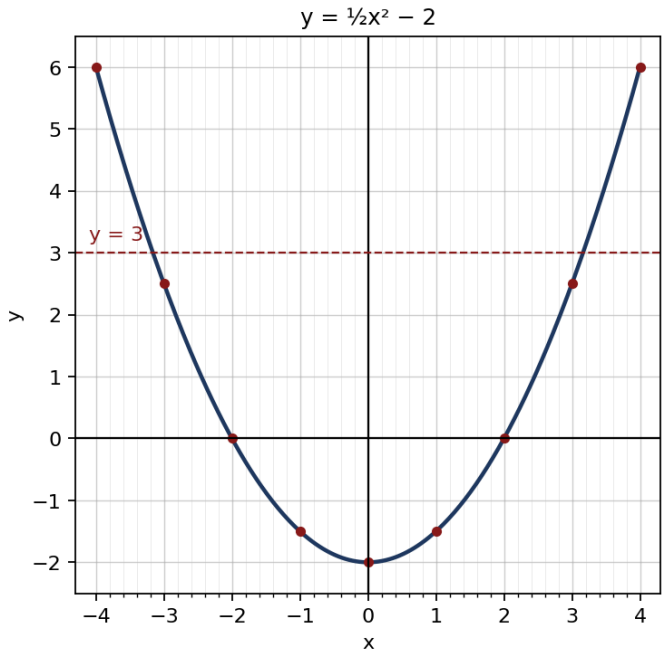
ප්‍රශ්නය 1

(a)	
$x^2 - x - 6 = (x - 3)(x + 2)$; පොදු හරය $(x - 3)(x + 2)$	**1**
$\frac{3 + (x - 3)}{(x - 3)(x + 2)}$	**1**
$= \frac{x}{(x - 3)(x + 2)}$	**1**
(b)	
$2p + 3b = 410$ .....①	**1**
$3p + 2b = 340$ .....②	**1**
① + ②: $p + b = 150$; ① − ②: $b - p = 70$	**1**
$b = 110$, $p = 40$ ⇒ පෑනක් රු. 40, පොතක් රු. 110	**1**
(c)	
$x^2 + x - 6 = 14 \Rightarrow x^2 + x - 20 = 0$	**1**
$(x + 5)(x - 4) = 0$	**1**
$x = 4$ හෝ $x = -5$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
$x = -3 \Rightarrow y = 2.5$; $x = 1 \Rightarrow y = -1.5$	**1**
(b)	
නිවැරදි පරිමාණය සහ අක්ෂ	**1**
ලක්ෂ්‍ය 9 නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
සුමට වක්‍රය	**1**



(c)	
(i) අවම අගය -2 ; හැරුම් ලක්ෂ්‍යය $(0, -2)$	**1**
(ii) $x = -2$ හෝ $x = 2$	**1**
(iii) $y = 3$ රේඛාව ඇඳීම	**1**
$x \approx -3.2$ හෝ $x \approx 3.2$ (± 3.1 – ± 3.2 පිළිගන්න)	**1**
(iv) $-3 \leq x \leq 3$	**1**
(d)	
$y = \frac{1}{2}x^2$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
$\frac{90}{360} \times \frac{22}{7} \times 14 \times 14$	**1**
$= 154\ \text{m}^2$	**1**
(b)	
සෘජුකෝණාස්‍රය $= 28 \times 14 = 392\ \text{m}^2$	**1**
අඳුරු කොටස $= 392 - 2 \times 154 = 84\ \text{m}^2$	**1**
(c)	
එක් චාපයක දිග $= \frac{90}{360} \times 2 \times \frac{22}{7} \times 14$	**1**
$= 22\ \text{m}$	**1**
පරිමිතිය $= DC + \text{චාප දෙක} = 28 + 22 + 22 = 72\ \text{m}$	**1**
(d)	
තණකොළ: $308 \times 200 =$ රු. 61 600	**1**
ගල් අතුරුම: $84 \times 1\ 000 =$ රු. 84 000	**1**
මුළු වියදම = රු. 145 600	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
$D\hat{A}E = E\hat{A}B$ (AE කෝණ සමච්ඡේදකය)	**1**
$E\hat{A}B = A\hat{E}D$ (AB ∥ DC, ඒකාන්තර කෝණ)	**1**
$\therefore D\hat{A}E = A\hat{E}D \Rightarrow AD = DE$; ADE සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයකි	**1**
(b)	
$DE = AD = 7$ cm ; $DC = AB = 12$ cm	**1**
$EC = 12 - 7 = 5$ cm	**1**
(c)	
$D\hat{A}B + A\hat{B}C = 180°$ (බද්ධ කෝණ, AD ∥ BC)	**1**
$\frac{1}{2} D\hat{A}B + \frac{1}{2} A\hat{B}C = 90° \Rightarrow$ AE හා BF අතර ත්‍රිකෝණයේ කෝණ දෙකේ එකතුව 90°	**1**
ඉතිරි කෝණය $= 180° - 90° = 90° \Rightarrow AE \perp BF$	**1**
(d)	
එලෙසම BCF සමද්විපාද $\Rightarrow CF = BC = 7$ cm $\Rightarrow DF = 12 - 7 = 5$ cm	**1**
$EF = DE - DF = 7 - 5 = 2$ cm	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
වට්ටම $= 120\ 000 \times \frac{12}{100} =$ රු. 14 400	**1**
ගෙවිය යුතු මුදල = රු. 105 600	**1**
(b)	
මූලික ගෙවීම = රු. 30 000 ; වාරික $= 12 \times 8\ 500 =$ රු. 102 000	**1**
මුළු ගෙවීම = රු. 132 000 $\Rightarrow$ වැඩිපුර = රු. 12 000	**1**
$\frac{12\ 000}{120\ 000} \times 100 = 10\%$	**1**
(c)	
ලාභය $= 105\ 600 - 88\ 000 =$ රු. 17 600	**1**
$\frac{17\ 600}{88\ 000} \times 100 = 20\%$	**1**
(d)	
අවශ්‍ය විකුණුම් මිල $= 88\ 000 \times \frac{125}{100} =$ රු. 110 000	**1**
ලකුණු කළ මිල M $\Rightarrow 0.88M = 110\ 000$	**1**
$M =$ රු. 125 000	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(a)	
$\frac{1}{6} + \frac{1}{4}$	**1**
$= \frac{5}{12}$	**1**
(b)	
කාලය $= \frac{12}{5}$ පැය	**1**
$=$ පැය 2 මිනිත්තු 24	**1**
(c)	
$\frac{1}{6} + \frac{1}{4} - \frac{1}{12}$	**1**
$= \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$	**1**
කාලය = පැය 3	**1**
(d)	
පැය 1 කින් පිරුණු කොටස $= \frac{5}{12} \Rightarrow$ ඉතිරි $= \frac{7}{12}$	**1**
A හා C එකට (පැයකට) $= \frac{1}{6} - \frac{1}{12} = \frac{1}{12}$	**1**
කාලය $= \frac{7}{12} \div \frac{1}{12}$ = පැය 7	**1**

මුළු ලකුණු: 10